# 大学物理热学模拟卷　A

考试时间　90　分钟　　满分　30　分

姓名 _____　　学号 _____　　班级 _____

约定：吸热为正，气体对外做功为正，$Q=\Delta U+W$；气体均按理想气体处理。常量：$R=8.314\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$，$k=1.380649\times10^{-23}\ \mathrm{J/K}$。温度均为绝对温度，ln 为自然对数。

## 一、填空题（共 9 分，每题 1 分；双空题每空 0.5 分）

1. 体积为 $V$ 的容器内有 $N$ 个理想气体分子，温度为 $T$。分子数密度为 _____，压强为 _____。

2. 理想气体的温度由 $300\ \mathrm{K}$ 升至 $600\ \mathrm{K}$，分子的平均平动动能变为原来的 _____ 倍，方均根速率变为原来的 _____ 倍。

3. 常温下忽略振动的双原子理想气体，自由度 $i$ 为 _____；等压膨胀时，气体对外做功与吸热之比为 _____。

4. 平衡态理想气体的最概然速率、平均速率和方均根速率分别记为 $v_p$、$v_a$、$v_r$，请按从小到大的顺序写出 _____。

5. 硬球模型下，同一种理想气体温度不变、压强增大为原来的 $2$ 倍，平均自由程变为原来的 _____ 倍，平均碰撞频率变为原来的 _____ 倍。

6. 某气体在一个过程中吸热 $500\ \mathrm{J}$，同时对外做功 $200\ \mathrm{J}$，其内能变化为 _____ J。

7. $1\ \mathrm{mol}$ 理想气体在刚性绝热容器中向真空自由膨胀，体积从 $V$ 增至 $2V$，温度变化为 _____，熵变为 _____。

8. 在 $500\ \mathrm{K}$ 和 $300\ \mathrm{K}$ 两个恒温热源之间工作的卡诺热机，效率为 _____。

9. 孤立系统经历可逆过程时，熵 _____；经历不可逆过程时，熵 _____。（填“不变”或“增加”）

## 二、综合题（共 21 分）

### 10.（5 分）微观量与宏观量

$0.500\ \text{mol}$ 氮气可视为忽略振动的双原子理想气体，容积为 $6.00\ \text{L}$，内能为 $3.11775 \times 10^{3}\ \text{J}$，摩尔质量 $M = 2.80 \times 10^{-2}\ \text{kg/mol}$。求：（1）温度；（2）压强；（3）分子的平均平动动能；（4）方均根速率。

解：

### 11.（6 分）两段准静态过程

$1.00\ \text{mol}$ 单原子理想气体从 $300\ \text{K}$ 开始，先等压加热到 $600\ \text{K}$，再等容冷却到 $450\ \text{K}$。求：（1）两段过程各自的功 $W$、内能变化 $\Delta U$ 和热量 $Q$；（2）全过程的总功、总内能变化和总热量。

解：

### 12. （5 分）卡诺热机及其热源

$1.00\ \mathrm{mol}$ 理想气体在 $T_h = 500\ \mathrm{K}$、$T_c = 300\ \mathrm{K}$ 的两个热源间作可逆卡诺循环。在高温等温膨胀段，体积增大为原来的 2 倍。求：（1）吸热量 $Q_h$；（2）每循环净功和向低温热源放出的热量大小；（3）一循环中气体、高温热源和低温热源的熵变。

解：

### 13. （5 分）有限温差传热

两个物体热容均为 $C = 200\ \mathrm{J/K}$，初温分别为 $300\ \mathrm{K}$ 和 $500\ \mathrm{K}$，彼此接触后达到热平衡。两物体整体与外界绝热，热容不随温度变化且不发生相变。求：（1）平衡温度；（2）两个物体各自的熵变和总熵变；（3）判断过程可逆性并说明理由。

解：